CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Le lemme de Householder

## Énoncé

**Cadre.** $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, et $x^* = A^{-1}b$. On écrit $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{R})$ « facile à inverser », et on définit, pour $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$. On note $\rho(B)$ le rayon spectral (plus grand module des valeurs propres complexes). On écrit aussi $A = L + D + U$ (parties strictement inférieure, diagonale, strictement supérieure).

**Partie I.**

1. Montrer que la norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{C}^n$ est $|||B|||_\infty = \max_i \sum_j |B_{i,j}|$.
2. Soit $T$ triangulaire supérieure et $D_\delta = \mathrm{diag}(1, \delta, \dots, \delta^{n-1})$, $\delta > 0$. Calculer $D_\delta^{-1} T D_\delta$.
3. (**Householder**) Soient $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une norme sur $\mathbb{C}^n$ dont la norme subordonnée vérifie $|||B||| < \rho(B) + \varepsilon$.
4. En déduire : $B^k \to 0 \iff \rho(B) < 1$, puis $|||B^k|||^{1/k} \to \rho(B)$ pour toute norme subordonnée.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Trigonalisation, normes subordonnées.

**Ce qu'on te demande.** Approcher le rayon spectral par une norme subordonnée bien choisie.

## Corrigé

### Question 1

#### Étape 1. Norme $\infty$ subordonnée

Pour $\|x\|_\infty \leqslant 1$ : $|(Bx)_i| = \left|\sum_j B_{i,j} x_j\right| \leqslant \sum_j |B_{i,j}|$, donc $|||B|||_\infty \leqslant \max_i \sum_j |B_{i,j}| = \sum_j |B_{i_0,j}|$.

Réciproquement, $x_j = \frac{\overline{B_{i_0,j}}}{|B_{i_0,j}|}$ (et $x_j = 1$ si $B_{i_0,j} = 0$) donne $\|x\|_\infty = 1$ et $(Bx)_{i_0} = \sum_j |B_{i_0,j}|$. D'où l'égalité.

## Question 2

### Étape 1. Conjugaison par une diagonale

Avec $d_i = \delta^{i-1}$, $(D_\delta^{-1} T D_\delta)_{i,j} = \delta^{-(i-1)} T_{i,j} \delta^{j-1} = \delta^{j-i} T_{i,j}$ :

$$D_\delta^{-1} T D_\delta = \begin{pmatrix} T_{1,1} & \delta T_{1,2} & \cdots & \delta^{n-1} T_{1,n} \\ & T_{2,2} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \delta T_{n-1,n} \\ 0 & & & T_{n,n} \end{pmatrix}.$$

La diagonale est inchangée, les termes au-dessus sont multipliés par des puissances positives de $\delta$. (Le livre écrit $\delta^{n+1}$ pour le dernier coefficient de $D_\delta$ : c'est $\delta^{n-1}$.)

## Question 3

### Étape 1. Une norme presque optimale

Trigonalisons : $B = PTP^{-1}$. Posons $Q = PD_\delta$ et $\|x\| = \|Q^{-1}x\|_\infty$ (norme, car $Q$ inversible). Avec $x = Qy$ :

$$|||B||| = \sup_{\|Q^{-1}x\|_\infty \leqslant 1} \|Q^{-1}Bx\|_\infty = \sup_{\|y\|_\infty \leqslant 1} \|Q^{-1}BQy\|_\infty = |||D_\delta^{-1} T D_\delta|||_\infty.$$

Par Q1 et Q2, $|||B||| = \max_i \left(|T_{i,i}| + \sum_{j>i} \delta^{j-i} |T_{i,j}|\right)$. On choisit $\delta \in ]0,1]$ tel que $\sum_{j>i} \delta^{j-i} |T_{i,j}| \leqslant \delta \sum_{j>i} |T_{i,j}| < \varepsilon$ pour tout $i$. Comme $\max_i |T_{i,i}| = \rho(B)$ :

$$|||B||| < \rho(B) + \varepsilon.$$

## Question 4

### Étape 1. Rayon spectral et puissances

Si $B^k \to 0$ et $Bv = \lambda v$ ($v \neq 0$), alors $\lambda^k v = B^k v \to 0$, donc $|\lambda| < 1$ : $\rho(B) < 1$. Si $\rho(B) < 1$, Q3 avec $\varepsilon = \frac{1-\rho(B)}{2}$ donne $|||B||| < 1$, puis $|||B^k||| \leqslant |||B|||^k \to 0$.

Pour toute norme subordonnée $N$ : $\rho(B)^k = \rho(B^k) \leqslant N(B^k)$, donc $\rho(B) \leqslant N(B^k)^{1/k}$. Pour $\varepsilon > 0$, la norme $|||\cdot|||$ de Q3 est équivalente à $N$ : $N \leqslant C|||\cdot|||$, d'où $N(B^k)^{1/k} \leqslant C^{1/k}(\rho(B)+\varepsilon) \to \rho(B)+\varepsilon$. Ainsi $N(B^k)^{1/k} \to \rho(B)$ (formule de Gelfand).

**Le piège**

$\rho$ n'est pas une norme ($\rho \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$), et $|||B|||$ peut être bien plus grand que $\rho(B)$ pour une norme fixée. La norme de Householder dépend de $B$ et de $\varepsilon$.

**La méthode**

Pour contrôler $B^k$, trigonaliser puis « écraser » la partie strictement triangulaire par conjugaison avec $\mathrm{diag}(1, \delta, \dots, \delta^{n-1})$.

## Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisation.** Toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable : $A = PTP^{-1}$, $T$ triangulaire supérieure, et les $T_{i,i}$ sont les valeurs propres de $A$. Donc $\rho(A) = \max_i |T_{i,i}|$.
- **Norme subordonnée.** Pour une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{C}^n$, $|||B||| = \sup_{\|x\| \leqslant 1} \|Bx\|$. Elle vérifie $\|Bx\| \leqslant |||B|||\,\|x\|$ et $|||BC||| \leqslant |||B|||\,|||C|||$, donc $|||B^k||| \leqslant |||B|||^k$. Pour toute valeur propre $\lambda$ de $B$, $|\lambda| \leqslant |||B|||$, donc $\rho(B) \leqslant |||B|||$.